nixlab – Projektdokumentation

Stand: 19.10.2026

> Diese Dokumentation beschreibt ein privates Repo. Domain und interne Adressen sind durch Beispielwerte ersetzt: die Domain durch `homelab.example` (RFC 2606), IPv4 nach RFC 5737 (`192.0.2.0/24`, `198.51.100.0/24`, `203.0.113.0/24`), IPv6 nach RFC 3849 (`2001:db8::/32`), der Tailnet-Name durch `example-tailnet.ts.net`. Die echte Mesh-Range ist ein /22 aus RFC 1918. Module, Dokumentation und Build-Werkzeuge sind zusammen mit Claude (Anthropic) entstanden. Lizenz: MIT.

Überblick

nixlab ist das Flake-Monorepo für das Homelab **homelab.example**: fünf NixOS-Hosts und ein Mac mini mit nix-darwin, dazu drei OpenTofu-Module für den NetBird-Account, die deSEC-API-Tokens und die GitHub-Repos samt Deploy-Keys. Bedient wird alles über ein `justfile` vom MacBook aus; die Hosts ziehen ihre Konfiguration selbst aus dem privaten GitHub-Repo und aktualisieren sich nachts.

Kurzantwort auf die Frage *„Hast du NixOS und OpenTofu irgendwie miteinander verdrahtet?“*: **Ja, aber bewusst lose – über Dateien im Repo, nicht über ein gemeinsames Tool.** OpenTofu schreibt sops-verschlüsselte Dateien in `hosts/<host>/`, die NixOS-Module beim Build lesen, und beide Seiten lesen dieselbe Dienstliste `hosts/grammi/proxy-services.json`. Kein terranix, kein Tofu-Lauf aus Nix heraus. Details im Abschnitt NixOS & OpenTofu.

Zielgruppe: Leute, die NixOS-Flakes, sops-nix und Terraform/OpenTofu lesen können.

Repository-Struktur

Ein Flake, `nixosConfigurations` für fünf Hosts plus `darwinConfigurations.zorlock`. Jeder Host bekommt eine explizite Modulliste in `flake.nix`; was fehlt, fehlt mit Begründung im Kommentar daneben.

Pfad	Inhalt
`flake.nix` / `flake.lock`	Inputs, Host-Definitionen, Pakete, `lib.topology`, `checks`
`modules/`	16 geteilte Module: base, nix, ssh, firewall, networking (ifstate), acme, crowdsec, tailscale, netbird, metrics/metrics-shipping, logging/log-shipping, qemu-guest, deploy, auto-upgrade-git
`hosts/<host>/`	`configuration.nix`, Hardware, Dienst-Module, sops-Dateien (`secrets.yaml`, `netbird.yaml`, `desec.yaml`)
`pkgs/`	Eigene Pakete: garage-ui, logchef, paperless-gpt, prometheus-paperless-exporter, ollama-metrics-proxy
`terraform/netbird/`	OpenTofu: NetBird-Account, Policies, DNS-Zonen, Reverse-Proxy-Dienste, Personen/Gruppen (inkl. Pocket ID)
`terraform/desec-tokens/`	OpenTofu: eng gescopte deSEC-Tokens pro Host für DNS-01
`terraform/github/`	OpenTofu: die Repos `nixlab` (privat) und `nixlab-docs` (öffentlich), Deploy-Keys pro Host
`topology.nix`	Generiert das Topologie-Dashboard für Grafana aus den Host-Configs
`justfile`	Alle Bedienabläufe: deploy, secrets, netbird-*, desec-*

Pfad	Inhalt
`docs/`	Diese Projektdokumentation (de/en) und ihr Build, Installationsanleitungen (ursalia, cuckoosegg), Upstream-Issue-Entwürfe
`dnsconfig.js`	Symlink ins separate DNSControl-Repo – öffentliche DNS-Records leben dort
`.sops.yaml`	age-Empfänger pro Host, `admin` (Offline-Recovery) und `workstation` (1Password)

Inputs und ihre Pins

Nur `nixpkgs`, `nixpkgs-unstable` und `sops-nix` laufen im nächtlichen Auto-Upgrade mit (`updateInputs` in `modules/deploy.nix`). Alles, was bei einem kaputten Release das ganze Lab aussperren würde, ist separat gepinnt und wird von Hand gebumpt.

Input	Branch / Tag	Wer nutzt es	Nachts mit?
`nixpkgs`	nixos-26.05	alle NixOS-Hosts	ja
`nixpkgs-unstable`	nixos-unstable	grammi (Grist), ursalia (Paperless 3.x), zorlock (mactop)	ja
`sops-nix`	main	alle	ja
`nixpkgs-netbird`	nixos-unstable	NetBird-Server und alle Clients	nein – Server zuerst, dann Clients
`nixpkgs-pocketid`	nixos-26.05	zummi (pocket-id-Paket)	nein
`disko`	main	ursalia (alle Mounts)	nein
`lanzaboote`	v1.1.0	ursalia (Secure Boot)	nein
`nixpkgs-darwin`, `nix-darwin`	26.05-darwin	zorlock	nein (kein Auto-Upgrade)

`nix flake check` prüft zusätzlich, dass `hosts/grammi/dashboards/topology.json` zu dem passt, was `topology.nix` gerade erzeugt – ein neuer Exporter ohne `just topology` lässt den Check fehlschlagen.

Module

Die 16 Module unter `modules/` tragen die gemeinsame Konfiguration aller Hosts; jede Datei erklärt im Kopfkommentar, warum sie so ist. Die öffentliche Fassung enthält sie anonymisiert unter `modules/` – als Referenz, nicht direkt importierbar: einige lesen `hosts/<host>/*.yaml` und setzen sops-nix voraus. Drei sind bewusst allgemein gehalten und haben eigene Optionen.

Modul	Zweck	Optionen / Besonderheiten
auto-upgrade-git.nix	Nächtliches `nixos-rebuild switch`, committet und pusht die neue `flake.lock` zurück ins Repo	`services.autoUpgradeGit`: `enable`, `flakeDir`, `flakeAttr`, `updateInputs`, `dates`, `allowReboot`, `rebootWindow`, `deployKeySecret`, `gitAuthorEmail`
log-shipping.nix	journald- und nginx-Logs per Vector an VictoriaLogs	`services.logShipping`: `enable`, `victoriaLogsUrl`
metrics-shipping.nix	vmagent scrapt die lokalen Exporter und schreibt per remote_write an VictoriaMetrics	`services.metricsShipping`: `enable`, `remoteWriteUrl`, `exporterPorts`
deploy.nix	Die Lab-Policy für auto-upgrade-git: GitHub-Deploy-Key, gepinnter Hostkey, Reboot-Fenster 04:00–06:00	getrennt vom Mechanismus, damit der wiederverwendbar bleibt

Modul	Zweck	Optionen / Besonderheiten
acme.nix	ACME-Defaults für jeden TLS-Host: DNS-01 gegen deSEC	Token aus `hosts/<host>/desec.yaml` (von Tofu)
netbird.nix	NetBird-Client im Mesh, Registrierung per Setup-Key, lokale Metriken	Setup-Key aus `hosts/<host>/netbird.yaml` (von Tofu)
tailscale.nix	Gemeinsamer Tailscale-Agent	`tailscale serve` bleibt in der Host-Config
ssh.nix	Wer sich von wo anmelden darf: root nur über Mesh oder Tailscale	Schlüssel bleiben pro Host
firewall.nix	Öffentlich nur 22/80/443, Tailnet als vertrauenswürdiges Interface	
crowdsec.nix	CrowdSec-Engine und Firewall-Bouncer, Whitelist für die Lab-Hosts	Umgehungen für Fehler in den nixpkgs-Modulen, im Kopf dokumentiert
networking.nix	ifstate-Gerüst, systemd-resolved mit DNS-over-TLS, keine Fallback-Resolver	Adressen und Routen bleiben in der Host-Config
metrics.nix	Prometheus-Exporter pro Host	Schutz über die Firewall statt über Bind-Adressen
logging.nix	Begrenzt journald, das sonst bis 4 GB wächst	
qemu-guest.nix	QEMU Guest Agent mit gesperrter RPC-Liste: Snapshots ja, Shell und Dateizugriff über den Kanal nein	
nix.nix	Nix-Daemon, Garbage Collection, Store-Optimierung	
base.nix	Locale, Konsole, Zeit und Werkzeuge zum Debuggen	

Hosts & Rollen

Drei gemietete VMs tragen die öffentlichen Dienste, ursalia und zorlock stehen zu Hause, cuckoosegg im Subraum. Alle sind über `<host>.peer.homelab.example` im NetBird-Mesh erreichbar; root-SSH gibt es nur dort.

Host	Plattform	Rolle	Besonderheiten
grammi	NixOS, gemietete VM	NetBird-Server (`mesh.homelab.example`) + Reverse Proxy, Traefik, Monitoring (VictoriaMetrics/-Logs, Grafana, logchef), Mealie, Grist, PostgreSQL	Zentrale Senke für Metriken und Logs aller Hosts
zummi	NixOS, gemietete VM	Pocket ID (`auth.homelab.example`) – Login für alle Dienste und NetBird	pocket-id separat gepinnt
aldrin	NixOS, gemietete VM	Garage S3 (`s3.aldrin.homelab.example`), garage-ui (`s3-admin`), Backup-Ziel für restic	Fork-Paket garage-ui mit Subpath-Support
ursalia	NixOS, Bare Metal (ThinkCentre M720q)	Paperless-ngx 3 + paperless-gpt (`dokumente`), Samba für den Scanner, Routing-Peer ins Heim-LAN, Build-Host für cuckoosegg	LUKS + btrfs via disko, TPM-Unlock, Secure Boot (lanzaboote), kein CrowdSec
cuckoosegg	NixOS, VM auf dem Subraum-Proxmox	NetBird-Routing-Peer in die Subraum-Netze	Gruppe `subraum-devices` statt `servers`, kein Repo/Deploy-Key, wird per Push deployed

Host	Plattform	Rolle	Besonderheiten
zorlock	macOS + nix-darwin, Mac mini M4	Ollama auf der Apple-GPU (`llm`), genutzt von paperless-gpt	Keins der `modules/*.nix`; FileVault-Unlock nach Reboot per LAN-SSH

Services

Dienste sind nach Funktion benannt, nicht nach Produkt. Es gibt drei Arten der Erreichbarkeit: direkt öffentlich, öffentlich hinter dem NetBird-Reverse-Proxy mit SSO, oder nur im Mesh.

Name (`.homelab.example`)	App	Host	Erreichbar
`auth`	Pocket ID	zummi	öffentlich (nginx)
`mesh`	NetBird Management/Dashboard	grammi	öffentlich (Traefik terminiert TLS)
`s3.aldrin`	Garage S3-API	aldrin	öffentlich (nginx)
`rezepte`	Mealie	grammi	Reverse Proxy + SSO
`grist`	Grist	grammi	Reverse Proxy + SSO
`logs`	logchef	grammi	Reverse Proxy + SSO
`metrics`	Grafana	grammi	Reverse Proxy + SSO
`vm` / `vl`	VictoriaMetrics / VictoriaLogs UI	grammi	Reverse Proxy + SSO (über Traefik-Entrypoint `apps`, Port 8090)
`s3-admin`	garage-ui	aldrin	nur Mesh
`dokumente`	Paperless + paperless-gpt (`/paperless-gpt/`)	ursalia	nur Mesh; öffentlicher Zugang über den Proxy in Arbeit
`llm`	Ollama (hinter Caddy)	zorlock	nur Mesh

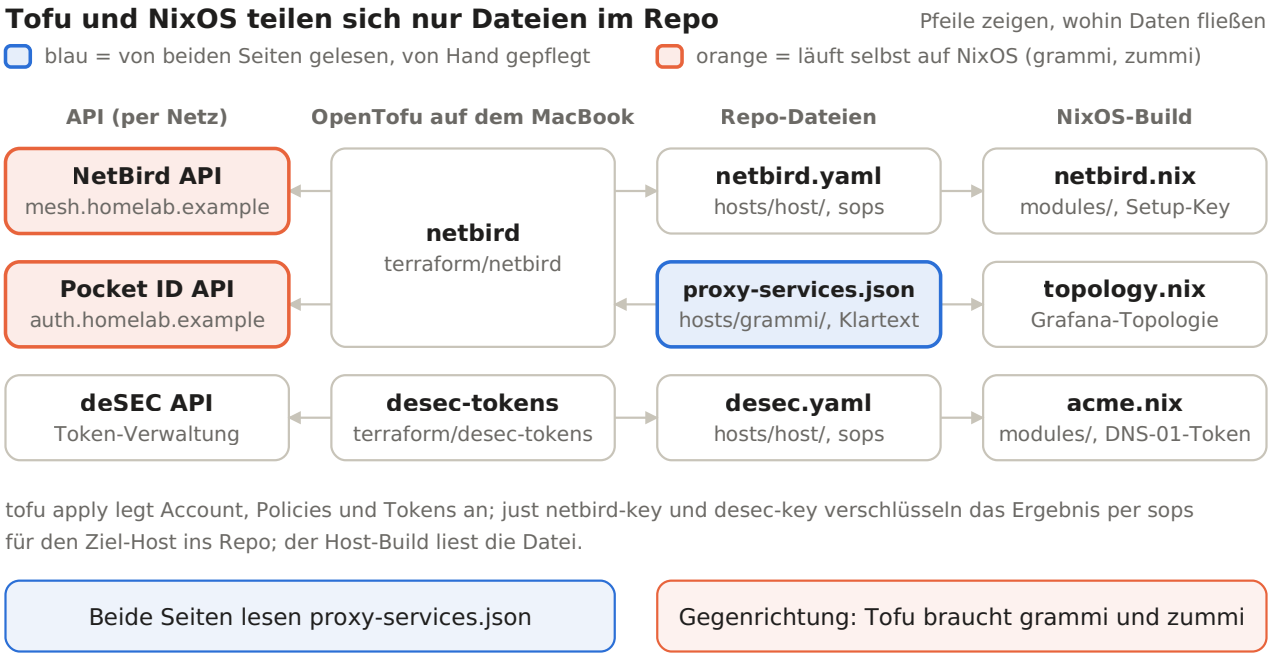
Reverse Proxy: Traefik auf grammi besitzt Port 443. `mesh.homelab.example` terminiert es selbst, alles andere reicht es per TCP-Passthrough mit PROXY-Protokoll v2 an `netbird-proxy` weiter, das TLS und ACME (tls-alpn-01) selbst macht. Login am Proxy ist SSO gegen Pocket ID, begrenzt auf die NetBird-Gruppen der jeweiligen App.

Mesh-only-Namen: Jeder Name ist eine eigene NetBird-DNS-Zone mit einem A-Record auf die Mesh-Adresse (192.0.2.x). Öffentliches DNS kennt sie nicht; das Zertifikat kommt per DNS-01 über deSEC.

Querschnitt auf allen Linux-Hosts: vmagent schickt Metriken, Vector schickt journald- und nginx-Logs an grammi. CrowdSec liest die nginx/Traefik-Logs auf den öffentlichen Hosts. restic-Backups gehen in Garage-Buckets auf aldrin, für Paperless zusätzlich append-only zu BorgBase.

NixOS & OpenTofu

Ja, beides ist verdrahtet – über das Repo als gemeinsame Schnittstelle. OpenTofu verwaltet das, was außerhalb der Maschinen per API existiert (NetBird-Account, deSEC-Tokens, Pocket-ID-Gruppen); NixOS verwaltet die Maschinen. Die beiden reden nie direkt miteinander: Tofu läuft nur auf dem MacBook über `just`, Nix wertet nie Tofu-State aus.



Tofu schreibt nie direkt auf einen Host: jedes Ergebnis landet als Datei im Repo und erreicht den Host erst mit dem nächsten Deploy.

Die Berührungspunkte

Richtung	Datei	Erzeugt von	Gelesen von	Inhalt
Tofu → NixOS	`hosts/<host>/netbird.yaml`	`just netbird-key <host>` (`tofu output setup_keys` → `sops encrypt`)	`modules/netbird.nix` (`sopsFile`)	Einmal-Setup-Key, 24 h gültig
Tofu → NixOS	`hosts/<host>/desec.yaml`	`just desec-key <host>` (`tofu output acme_tokens` → `sops encrypt`)	`modules/acme.nix` (`sopsFile`)	deSEC-Token nur für TXT-Records, VMs auf ihre IP gepinnt
gemeinsam	`hosts/grammi/proxy-services.json`	von Hand	`terraform/netbird/reverse-proxy.tf` (`jsondecode(file(...))`) und `topology.nix`	Name → App, Port, Gruppen der Reverse-Proxy-Dienste
Repo → beide	`hosts/<host>/github.yaml` + `github-deploy.pub`	`just github-key <host>` (`ssh-keygen` → `sops encrypt`)	privat: `modules/deploy.nix` (`sopsFile`); öffentlich: `terraform/github` (`file(...)`)	Deploy-Key für `/etc/nixos`; Tofu sieht nur den öffentlichen Teil
NixOS → Tofu	NetBird-Server auf grammi	`hosts/grammi/netbird.nix`	Provider über `https://mesh.homelab.example`	Die API, gegen die Tofu überhaupt erst läuft
NixOS → Tofu	Bootstrap-Tokens	`just netbird-setup-owner`, `netbird-proxy-token` (SSH auf grammi, Server-API)	`terraform/netbird/secrets.yaml` bzw. `hosts/grammi/netbird-proxy.yaml`	Owner-PAT, Proxy-Token

Der Ablauf für einen neuen Host: Tofu legt den Setup-Key an, `just netbird-key` schreibt ihn verschlüsselt für genau diesen Host (age-Key aus seinem SSH-Host-Key) nach `hosts/<host>/netbird.yaml`, Commit, Deploy innerhalb von 24 h. Der Host registriert sich beim Start selbst; Peers selbst verwaltet Tofu nicht, es findet sie per `data "netbird_peer"` über den Namen.

Was bewusst nicht verdrahtet ist

- **Keine gemeinsame Host-Liste.** Hosts stehen dreimal: `nixosConfigurations` in `flake.nix`, `local.hosts` in den Tofu-Modulen und `hosts :=` im `justfile`. Ein neuer Host muss an allen drei Stellen eingetragen werden.
- **Kein terranix / kein Tofu im Nix-Build.** Tofu-State liegt lokal (gitignored, im Haupt-Checkout, auch aus Worktrees), weil er Setup-Keys und Tokens im Klartext hält.
- **Kein Provisioning der Maschinen.** Die VMs werden beim Anbieter von Hand angelegt, ursalia/cuckoosegg nach `docs/install-*.md`.
- **Öffentliches DNS** liegt in DNSControl (eigenes Repo, nur per Symlink eingebunden), nicht in Tofu.

Die Grenze ist also: Was Nix aus dem Repo heraus deterministisch bauen kann, macht Nix. Was nur einmal per API erzeugt wird und ein Geheimnis zurückgibt, macht Tofu – und übergibt es verschlüsselt als Datei.

Secrets, Netzwerk & Zugriff

Secrets (sops-nix, age)

Jede Host-Datei ist für genau zwei Empfänger verschlüsselt: den age-Key aus dem SSH-Host-Key des Hosts und den Offline-Recovery-Key `admin`. Das MacBook kann Host-Secrets also nicht lesen – `just secrets <host>` editiert sie auf dem Host und holt das Ergebnis zurück. Verschlüsseln für einen Host geht dagegen überall (nur der öffentliche Key ist nötig); genau das nutzen `netbird-key` und `desec-key`.

Datei	Empfänger	Inhalt
`hosts/<host>/secrets.yaml`	Host + admin	Deploy-Key, App-Passwörter, OIDC-Clients, restic
`hosts/<host>/netbird.yaml`	Host + admin	NetBird-Setup-Key (von Tofu)
`hosts/<host>/desec.yaml`	Host + admin	deSEC-Token (von Tofu)
`hosts/<host>/github.yaml`	Host + admin	GitHub-Deploy-Key (von `just github-key`)
`terraform/*/secrets.yaml`	workstation + admin	API-Tokens für die Provider

Der Workstation-Key liegt in 1Password und wird über `SOPS_AGE_KEY_CMD` gelesen, nie als Datei. `env.sh` in jedem Tofu-Modul entschlüsselt die Tokens nur in die Shell des jeweiligen Rezepts.

Netzwerk

- **NetBird-Mesh** (`192.0.2.0/24`, Peer-Namen unter `peer.homelab.example`): Control Plane auf grammi, Login über Pocket ID. Private Range (RFC 1918) statt CGNAT, weil tailscaled Pakete aus 100.64/10 verwirft, solange beide Clients parallel laufen.
- **Gruppen:** `servers` (alle Hosts außer cuckoosegg), `subraum-devices`, `admin-workstations` (MacBook), dazu Personengruppen aus Pocket ID.
- **Heim-LAN** (`198.51.100.0/24`): Route über ursalia, für Gruppe `home-lan`, nicht für Geräte, die schon zu Hause sind (Posture-Check `not-at-home`).
- **Subraum:** Route über cuckoosegg für `subraum-access`. cuckoosegg selbst darf nur grammis Ingest (TCP 8428/9428) erreichen und nur vom MacBook per SSH erreicht werden.
- **Tailscale** läuft während der Migration noch parallel und dient als Break-Glass: `NIXLAB_DOMAIN=example-tailnet.ts.net just deploy zummi`.

Zugriff

Öffentlich offen sind nur 22/80/443. root-SSH lässt `modules/ssh.nix` nur von Mesh- oder Tailscale-Adressen zu; jeder Host hat ein eigenes Login-Keypair. Das Mesh ist derzeit nur IPv4, Dual-Stack ist als offener Punkt notiert.

Deployment & Betrieb

Die Pull-Hosts (zummi, aldrin, grammi, ursalia) halten `/etc/nixos` als Checkout des privaten GitHub-Repos und bauen sich selbst. cuckoosegg wird gepusht, zorlock lokal per `darwin-rebuild` umgestellt.

Host	Manueller Deploy	Automatisch
zummi, aldrin, grammi, ursalia	`just ship <host> "<Nachricht>"` = commit, push, `git pull` + `nixos-rebuild switch` auf dem Host	nächtliches Auto-Upgrade, Reboot-Fenster 04:00–06:00
cuckoosegg	`just deploy-push cuckoosegg` (gebaut auf ursalia, kopiert zum Ziel)	ursalia pusht täglich um 06:30
zorlock	`just deploy-zorlock` (`darwin-rebuild switch` mit sudo)	keins

Nächtliches Upgrade

`modules/auto-upgrade-git.nix` aktualisiert `nixpkgs`, `nixpkgs-unstable` und `sops-nix`, baut, schaltet um und pusht die neue `flake.lock` mit dem Deploy-Key des Hosts zurück nach GitHub. Der GitHub-Host-Key ist gepinnt, weil niemand zusieht. Ein Konfigurationsfehler, der erst beim Kaltstart auffällt, legt den Host also um 04:00 lahm – bei den VMs gibt es dafür die Konsole des Anbieters.

Wichtige Rezepte

Rezept	Zweck
`just check <host>`	`git pull` + `nixos-rebuild dry-activate`
`just secrets <host>` / `pull-secrets <host>`	Host-Secrets auf dem Host editieren und zurückholen
`just topology`	Topologie-Dashboard neu erzeugen (sonst schlägt `nix flake check` fehl)
`just netbird-plan` / `netbird-apply`	NetBird-Account ändern
`just netbird-key <host>`	Neuer Setup-Key für einen Host, 24 h Zeit zum Deployen

Rezept	Zweck
`just netbird-import`	Verlorenen Tofu-State aus dem Account wiederherstellen
`just netbird-renew-token`	Jährliche Erneuerung des Service-User-Tokens
`just github-key <host>`	Neuer GitHub-Deploy-Key für einen Host (Schlüssel per sops, Registrierung per Tofu)
`just github-plan` / `github-apply`	Repos und Deploy-Keys auf GitHub ändern
`just desec-key <host>` / `desec-verify`	deSEC-Token tauschen bzw. Scopes von jedem Host aus prüfen
`just gc <host>`	Store-Generationen älter als 7 Tage löschen
`just docs`	Diese Doku bauen: private PDFs (de/en) und die anonymisierte öffentliche Fassung in `public-docs/` (Clone von `nixlab-docs`, gitignored), dort committet und gepusht

Rezepte, die sops auf dem MacBook brauchen, laufen mit vorangestellter Anmeldung bei 1Password, die den age-Key über `SOPS_AGE_KEY_CMD` bereitstellt:

```
eval $(op signin) && export SOPS_AGE_KEY_CMD='op read "op://<vault>/<item>/password"' && just netbird-plan
```

Troubleshooting

- Nach einem `nixos-rebuild` sagt `systemctl --failed` nichts über die Vergangenheit – der Switch räumt Failed-States ab. Stattdessen `journalctl -u <unit>`.
- NetBird down, Tailscale noch da: `NIXLAB_DOMAIN=example-tailnet.ts.net` vor das Rezept setzen.
- Tofu-Rezepte verweigern den Lauf gegen leeren State, damit keine zweite `servers`-Gruppe oder Token-Garnitur entsteht.

Offene Punkte & Konventionen

Konventionen

- Pro Thema ein eigener Git-Worktree (`.worktrees/<thema>`), nach Abschluss entfernen und Branch löschen. Tofu-State bleibt dabei immer im Haupt-Checkout.
- Erst planen, dann nach Freigabe umsetzen.
- Subdomains nach Funktion (`rezepte`, nicht `mealie`).
- Neue Webdienste auf grammi nutzen PostgreSQL statt SQLite.
- Dual-Stack, wo immer möglich.
- Kommentare im Code erklären das *Warum*, inklusive der Fehler, die zu einer Entscheidung geführt haben, mit Datum.
- Code-Kommentare, Commit-Messages und Changelogs auf Englisch; die Projektdoku gibt es auf Deutsch und Englisch.

Offen

☐ NetBird-Mesh auf Dual-Stack (IPv6-Overlay) umstellen
☐ Reverse-Proxy-Stufe 3 abschließen: Paperless öffentlich unter `dokumente` (Uploads, paperless-gpt)
☐ Upstream-PRs im NetBird-Provider (#247 `direct_upstream`/Cluster-Targets, #248 `crowdsec_mode`); danach Proxy-Targets auf grammi auf `localhost` umstellen
☐ Tailscale von den Servern entfernen, sobald nichts mehr darauf angewiesen ist
☐ Grafana-Alerting (Kontaktpunkt fehlt noch) für SMART, fwupd, Paperless
☐ Update-Benachrichtigung für die von Hand gepinnten Inputs (NetBird, Pocket ID)
☐ Root-Passwörter deklarativ über sops
☐ Host-Liste an einer Stelle führen statt in `flake.nix`, den Tofu-Modulen und `justfile`